T10B2-Termoquímica y combustibles

CB 040 Química básica

Departamento de Química

Prof. Andrea Saralegui



.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

La energía eléctrica



la **ENERGÍA ELÉCTRICA (EE)** es un tipo de energía que surge de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo cual permite establecer una circulación de electrones (cargas negativas) que generan una corriente eléctrica entre ambos puntos cuando estos se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico.



la EE es de vital importancia para el **desarrollo humano**, en la medida de que son esenciales los servicios que se derivan de su uso tales como la **iluminación**, la **refrigeración** de alimentos y el uso de algunos equipos. Su utilización ha invadido todas las esferas de la actividad humana: la industria y la agricultura, la ciencia y el espacio, nuestra vida cotidiana

Es una de las formas de energía más utilizadas, debido fundamentalmente a **su limpieza y a la facilidad con la que se la genera, transporta y convierte** en otras formas de energía (lumínica, mecánica y la térmica) . Para contrarrestar todas estas virtudes hay que reseñar la dificultad que presenta su almacenamiento directo en los aparatos llamados **acumuladores**.



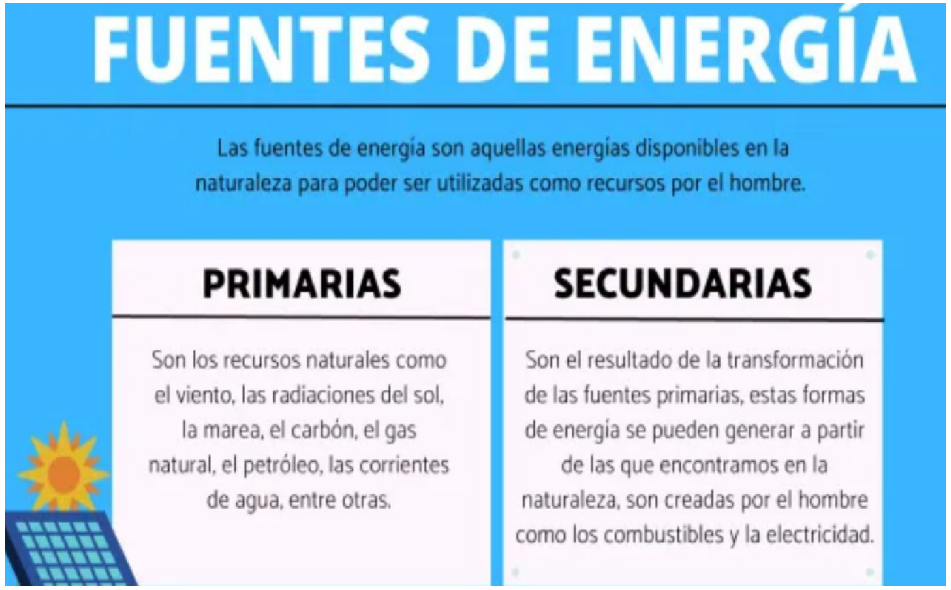
Fuentes de energía

Muchos tipos de energía son provistos por la naturaleza, como la energía Solar, Eólica ,hidroeléctrica, de los océanos, etc, pero su real aprovechamiento por el hombre surgió a partir de la invención de la **maquina de vapor** en la era de la revolución industrial, la cual funciona moviendo una turbina que genera un trabajo a partir de la producción de vapor generado por el calor liberado por la quema de un combustible

De ahí que la generación en todo el mundo de la **energía comercial**, se obtiene habitualmente a gran escala mediante la **quema de combustibles fósiles** y de las energías hidroeléctrica y nuclear.

La **eficiencia** en la producción de la energía eléctrica depende de la **cantidad de calor** que pueda producir cada combustible

La **TERMOQUÍMICA** es una rama de la termodinámica que estudia los cambios de energía en las reacciones químicas.





Entalpía de combustión estándar ΔH_c^o

La **entalpía de combustión estándar** es el cambio de entalpía por mol de sustancia que se quema (que reacciona con el O_2) en una reacción de combustión en condiciones estándar.

- Los productos de combustión de un compuesto orgánico son dióxido de carbono gaseoso y agua líquida

$$CH_4\,(g) + 2\,O_2\,(g) \rightarrow CO_2\,(g) + 2\,H_2O\,(l) \qquad \Delta H^o_c = -890\ kJ$$

$$C_6H_{12}O_6\,(s) + 6\,O_2\,(g) \rightarrow 6CO_2\,(g) + 6\,H_2O\,(l) \qquad \Delta H^o_c = -2808\ kJ$$

$$C_2H_6\,(g) + 7/2\,O_2\,(g) \rightarrow 2CO_2\,(g) + 3\,H_2O\,(l) \qquad \Delta H^o_c = -1553{,}3\ kJ$$

Combustión

La reacción de combustión es una reacción química exotérmica de una sustancia (o una mezcla de ellas) denominada *combustible*, con el oxígeno.
La combustión puede llevarse a cabo directamente con el oxígeno o con una mezcla de sustancias que contengan oxígeno. Esta mezcla de sustancias que contiene oxígeno se denomina *comburente*. El aire es el comburente más usual.
A los productos de una reacción de combustión se los denomina, en forma genérica, humos.

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$$ ***ΔH = - 890 kJ***

combustible *comburente* humos

Comburente: aire 21% v/v O_2 , 79% v/v N_2

El N_2 pasa directamente a los humos porque no reacciona

Combustibles

Combustión completa

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$$

En la ***combustión completa*** las sustancias combustibles del combustible se queman hasta el máximo grado posible de oxidación. De un hidrocarburo se obtiene $CO_2(g)$ y $H_2O(l)$.

Combustión incompleta

$$CH_4(g) + \frac{3}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g) + 2H_2O(l)$$

En la ***combustión incompleta*** el combustible no se oxida completamente, se forman sustancias que todavía pueden seguir oxidándose; por ejemplo, CO. El CO(g) puede reaccionar con el oxigeno para dar $CO_2(g)$ y así la combustión sea completa

$$CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$$

Poder calorífico

El poder calorífico de un combustible es la cantidad de energía desprendida en la reacción de combustión completa, referida a la unidad de volumen, capacidad o masa de combustible dependiendo del tipo de combustible.

- GAS kcal / Nm^3 volumen (normal T=0ºC, P=1atm)
- LÍQUIDO kcal / l capacidad
- SÓLIDO kcal / kg masa

Combustibles

Poder calorífico superior e inferior

Poder calorífico inferior (PCI), se denomina así al poder calorífico cuando el agua resultante de la combustión se supone en estado de vapor con los demás productos de la combustión.

Poder calorífico superior (PCS), se denomina así al poder calorífico cuando el agua resultante de la combustión se supone líquida (condensada) en los productos de combustión.
Por tanto la diferencia entre PCS y PCI es igual por definición al calor de condensación del vapor de agua resultante de la combustión del combustible.

PCI $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$ ***ΔH = - 802 kJ***

2x $H_2O(g) \rightarrow H_2O(l)$ 2x ***ΔH_{liq} = - 44 kJ***

PCS $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$ ***ΔH = - 890 kJ***

Combustibles

Mezcla de combustibles

En general los combustibles son mezclas de sustancias combustibles. El gas natural es mezcla de metano y etano, las naftas (mezclas de hidrocarburos). Cuando tengo que calcular el calor proporcionado por una mezcla, debo considerar el **calor de combustión de cada combustible por separado** teniendo en cuenta los moles de cada uno que reaccionan y que cada combustible genera una cantidad distinta de calor por mol.

Para calcular el calor total producido por la mezcla de determinada composicion, debo plantear el **balance de masa** (composición de mezcla de combustibles) y el **balance de Energía** para calcular el calor total generado.

$$CH_4\,(g) + 2\,O_2\,(g) \rightarrow CO_2\,(g) + 2\,H_2O\,(l) \qquad \Delta H^o_c = -890\ kJ/\ mol\ de\ comb$$

$$C_2H_6\,(g) + 7/2\,O_2\,(g) \rightarrow 2CO_2\,(g) + 3\,H_2O\,(l) \qquad \Delta H^o_c = -1553{,}3\ kJ7mol\ de\ comb$$

Balance de masa $\quad n_{totales} = n_{CH4} + n_{C2H6}$

Balance de energía $\quad Q_{total} = n_{CH4}\,\Delta H^oc_{CH4} + n_{C2H6}\,\Delta H^oc_{C2H6}$

Cálculo del calor útil y del rendimiento de una reacción de combustión



$$Q_{combustión} = Q_{útil} + Q_{pérdidas}$$

Rendimiento $$\eta\% = Q_{útil} / Q_{combustión} * 100$$

Comburente: aire 21% v/v O_2 , 79% v/v N_2

23% m/m O_2 , 77% m/m N_2

Parte del calor producido por la combustión se pierde en el calentamiento de los humos o del horno involucrado (perdidas) por lo que el calor útil para usar en el proceso de secado de alguna materia prima es menor (Q útil), por lo tanto el proceso puede tener un rendimiento menor al 100%

Ejemplo de calculo

La combustión del diborano (B_2H_6) ocurre según la siguiente reacción:
$B_2H_6\ (g) + 3\ O_2\ (g) \rightarrow B_2O_3\ (s) + 3\ H_2O\ (g)$

a) Calcule la entalpía de la reacción de combustión.
b) Calcule la energía que se libera cuando reaccionan 4,0 g de B_2H_6.
c) ¿Qué dato adicional necesitaría para calcular el poder calorifico superior (formación de agua liquida) en la combustión del diborano (g)?
Datos. Masas atómicas: B = 10,8; O = 16,0; H = 1,0.
Entalpías de formación (en kJ· mol−1): B2H6 (g) = −57; B2O3 (s) = −1273; H2O (g) = −241.

RESOLUCION

a)

Por ser la entalpía una función de estado, su variación en una reacción se puede calcular según:

$$\Delta H_R^o = \sum \nu_i \cdot \Delta H_{f_i}^o\,(\text{Productos}) - \sum \nu_i \cdot \Delta H_{f_i}^o\,(\text{Reactivos})$$

$$\Delta H_C^0(B_2H_6(g)) = 1\cdot\Delta H_f^o(B_2O_3(s)) + 3\cdot\Delta H_f^o(H_2O(g)) - \left[1\cdot\Delta H_f^o(B_2H_6(g)) + 3\cdot\Delta H_f^o(O_2(g))\right]$$

Teniendo en cuenta que la entalpía de formación de los elemento en estado natural en nula por convenio, $\Delta H_f^o(O_2(g)) = 0$.

$$\Delta H_C^0(B_2H_6(g)) = 1\cdot(-1273) + 3\cdot(-241) - [1\cdot(-57) + 3\cdot 0] = -1939\ \text{kJ} < 0$$ Reacción EXOTÉRMICA

Ejemplo de calculo

b) $B_2H_6\ (g) + 3\ O_2\ (g) \rightarrow B_2O_3\ (s) + 3\ H_2O\ (g)$ $\Delta Hr = -1939$ kJ/mol

Según la ecuación termoquímica, por cada mol de B2H6 que se quema, se liberan 1939 kJ, por lo tanto el calor que se libera cuando se queman 4 gramos es:

$$Q = 1939 \cdot n(B_2H_6) = 1939 \frac{kJ}{mol} \cdot \frac{m(B_2H_6)}{M(B_2H_6)} = 1939 \cdot \frac{4\,g}{27{,}6\,g/mol} = 281\,kJ$$

c) Teniendo en cuenta que en la reacción de combustión el diborano el agua aparece en estado gaseoso, y la entalpía que se da es de agua líquida, seria necesario conocer la entalpía de vaporización del agua $(H_2O(l) \rightarrow H_2O(g))$, para poder aplicar la ley de Hess.

$B_2H_6\ (g) + 3\ O_2\ (g) \rightarrow B_2O_3\ (s) + 3\ H_2O\ (g)$ $\Delta Hr1 = -1939$ kJ/mol (PCI)

$3\ H_2O\ (g) \rightarrow 3\ H_2O\ (l)$ $-3\ \Delta Hvap = -3(44{,}0)$ kJ/mol

---

$B_2H_6\ (g) + 3\ O_2\ (g) \rightarrow B_2O_3\ (s) + 3\ H_2O\ (l)$ $\Delta Hr2 = \Delta Hr1 - 3\ \Delta hvap = -1939 - 132 =$ **-2071 kJ/mol**

PCS

ACTIVIDAD de PRACTICA



El propano (gas natural) y el octano (naftas) son los combustibles mas utilizados en nuestro país

a) Escribir las ecuaciones termoquímicas balanceadas para la combustión de cada uno de los combustibles y calcular la entalpia de combustión en kJ/mol a partir de las entalpias de formación de reactivos y productos (tabla de datos termodinámicos).

b) Calcule el poder calorífico de cada uno de ellos por Kg de combustible y analice cual de ellos es mas eficiente para la generación de calor

c) Indique cual de los combustibles impacta mas al efecto invernadero si se queman 1 Kg de cada uno de ellos (calcule el vol de CO_2 en CNPT por kg de combustible quemado)





BIBLIOGRAFÍA y LINKS DE INTERES

- ✔ Atkins P.W, Jones L. Principios de Química . 3ra edición. Ed Médica Panamericana. 2006.
- ✔ Chang R. Química. 6ta edición. Ed Mc. Graw Hill. 1999.

LINKS DE INTERES

Ecuaciones termoquímicas	https://youtu.be/AV68tV07yPI
Ecuación termoquímica combustión	https://youtu.be/wjM3KyDdoBg
Calculo entalpia de reacción a partir Hf	https://youtu.be/CDK6S6nYdUg
Cálculo entalpía reacción	https://youtu.be/B47GAdemkdg
TERMOQUIMICA Ejercicio combustibles	https://youtu.be/oCU17pQdNqY?si=Mh9ACStwfkQtPswS
Ecuación termoquímica poder calorífico	https://youtu.be/wjM3KyDdoBg?si=6IMCytMlryd19ZI5
poder calorífico metano y propano	https://youtu.be/vwPq_1fz9Tg?si=DB5ycZSSRTkW-ACY
Combustión de gas natural - Ejercicio 1	https://youtu.be/2Cskq6Nedqc?si=GRlCHOZtu7uhRQmi